IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesores: Dr. Pablo Alvarado Moya,
Ing. Gabriela Ortiz León, M.Sc.
I Semestre, 2007
Examen de Suficiencia

Total de Puntos:	71
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido en el examen. Favor mantener este tipo de dispositivos apagado.
- No se permite el uso de calculadora.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Problema 1 Mapeos **20 Pts**

Dado el mapeo complejo:

$$w = \frac{(1+3j)z - 1 - j}{\frac{1}{2}z + 1 + j\frac{1}{2}} \tag{1.1}$$

donde $w = u + jv$ y $z = x + jy$, y las dos regiones del plano z:

$$R_1 : \mathrm{Im}\{z\} \geq 1$$
$$R_2 : |z - 2 - j| \leq 2$$

1.1. Determine el mapeo inverso de (1.1). **1 Pt**

Puesto que

$$\begin{aligned} w &= \frac{az+b}{cz+d} \\ (cz+d)w &= az+b \\ czw - az &= -dw + b \\ z(cw-a) &= -dw + b \\ z &= \frac{-dw+b}{cw-a} \end{aligned}$$

y con $a = 1 + 3j$, $b = -1 - j$, $c = 1/2$ y $d = 1 + j/2$ se obtiene entonces:

$$z = \frac{-\left(1 + \frac{j}{2}\right) w - 1 - j}{\frac{1}{2}w - (1 + 3j)} = \frac{-(2 + j)w - 2 - 2j}{w - (2 + 6j)}$$

1.2. Descomponga el mapeo (1.1) en mapeos elementales (rotaciones, traslaciones, escalados e inversiones) e indique la secuencia correspondiente. 3 Pts

Por división polinomial o utilizando la fórmula se obtiene

$$w = \lambda + \frac{\mu}{\alpha z + \beta}$$

con $\lambda = a/c$, $\mu = bc - ad$, $\alpha = c^2$ y $\beta = cd$, con lo que utilizando los datos numéricos se obtiene:

$$\begin{aligned} \lambda &= 2 + 6j \\ \mu &= -4j \\ \alpha &= \frac{1}{4} \\ \beta &= \frac{1}{2} + j\frac{1}{4} \end{aligned}$$

de modo que

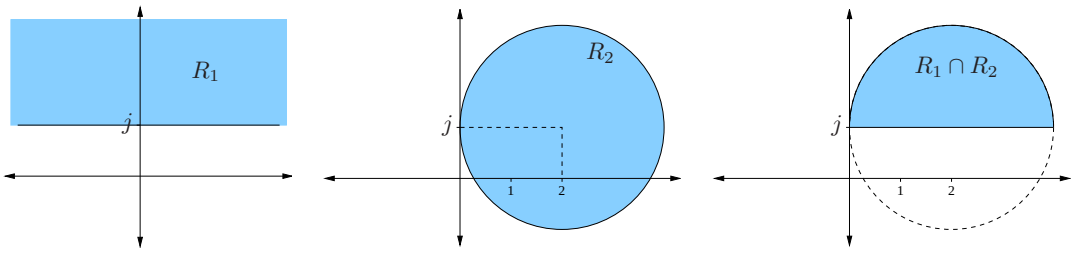
$$w = 2 + 6j + \frac{-j4}{\frac{1}{4}z + \frac{1}{2} + j\frac{1}{4}}$$

Lo que se descompone en los siguientes mapeos:

1. *contracción en 4 sin rotación*
2. *traslación del origen hacia $\frac{1}{2} + j\frac{1}{4}$*
3. *mapeo de inversión*
4. *ampliación en 4.*
5. *rotación en 90° en sentido horario.*
6. *traslación hacia $2 + j6$*

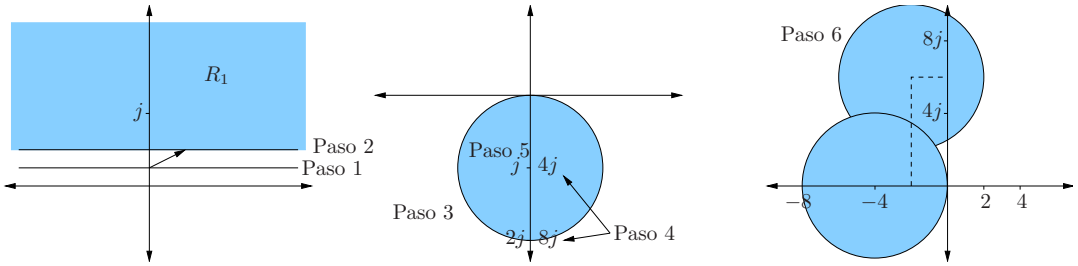
Los dos primeros pasos corresponden a un mapeo lineal, y los últimos tres a otro mapeo lineal.

1.3. Bosqueje las regiones R_1, R_2 y $R_1 \cap R_2$ del plano z. 3 Pts



1.4. Determine y bosqueje las regiónes en el plano w correspondientes a R_1 y R_2 en el plano z, si se utiliza el mapeo (1.1). 12 Pts

La región R1 se mapea según los pasos en otro círculo del plano w, como lo ilustra la siguiente figura:



El paso 1 *hace pasar la recta horizontal por $z_1' = j/4$, y luego en el* paso 2 *se traslada de modo que su imagen pasa por $z_1 = j/2$. En el mapeo de inversión, toda linea horizontal es mapeada a otra linea horizontal o a un círculo centrado en el eje imaginario. En este caso, como la recta vertical no pasa por cero, la imagen será un círculo que pasa por cero y por $w = 1/z = 1/(j/2) = -2j$, lo que implica que el nuevo círculo estará dado por la ecuación $|z_1 + j| = 1$. Algebraicamente, puesto que*

$$\frac{1}{w} = \frac{w^*}{|w|^2} = \frac{u - jv}{u^2 + v^2} = z_1 = x + jy = x + j\frac{1}{2}$$

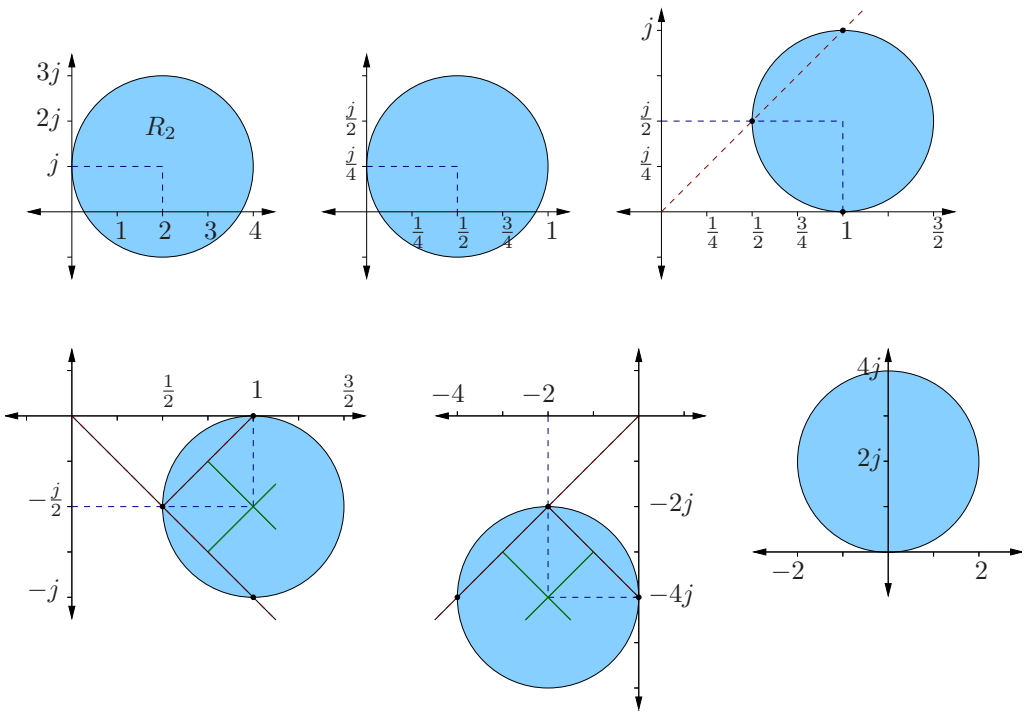
se cumple para la parte imaginaria (y completando cuadrados)

$$\begin{aligned} -2v &= u^2 + v^2 \\ u^2 + v^2 + 2v + 1 &= 1 \\ u^2 + (v+1)^2 &= 1 \end{aligned}$$

lo que confirma lo expuesto anteriormente, es decir, un círculo centrado en $-j$ de radio 1. La región superior a la línea contiene al infinito y por tanto su imágen debe contener al cero, es decir, la región es mapeada al interior del círculo $|z_1 + j| \leq 1$.

*El escalado en 4 no altera la forma del círculo (*paso 4*) y tan solo modifica centro y radio: $|z_2' + 4j| = 4$. La rotación en $90°$ en sentido horario (*paso 6*), debido al producto por $-j = e^{-j90°}$, resulta en el círculo $|z_2 + 4| = 4$, y seguido finalmente por la traslación en $2 + 6j$ resulta en $|w + 2 - 6j| = 4$.*

Para la imagen de la región R_2 se aplican ahora los pasos anteriores al círculo $|z - 2 - j| = 2$.



El primer mapeo lineal transforma el círculo a un círculo con centro y radio dados por:

$$z_{10} = \frac{1}{4}(2+j) + \frac{1}{2} + j\frac{1}{4} = 1 + j\frac{1}{2}$$
$$R_1 = \frac{1}{4}2 = \frac{1}{2}$$

por lo que el resultado parcial es $|z_1 - (1 + j/2)| = 1/2$.

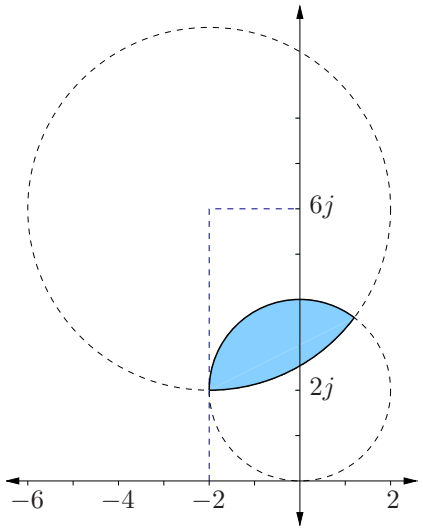
Para el mapeo de inversión se tiene el círculo anterior que no pasa por el origen y por tanto será transformado en otro círculo. Utilizando las fórmulas para este caso se puede obtener que el resultado es $|w - (1 - j/2)| = 1/2$. *Una solución gráfica se obtiene utilizando el mapeo de tres puntos estratégicamente seleccionados. El inverso de* 1 *es también* 1. *Se toman además los dos puntos de intersección del círculo con una recta a* 45°, *que son* $\frac{1}{2}(1+j)$ *y* $1+j$. *Como dicha recta pasa por el origen, su imagen es a su vez una recta que pasa por el origen, así que las imágenes de ambos puntos deben estar alineadas. Con* $1/(1+j) = \frac{1}{2}(1-j)$ *y* $1/\frac{1}{2}(1+j) = (1-j)$ *se observa fácilmente, considerando que el centro del círculo imagen está en la intersección de las mediatrices de las imágenes de los tres puntos evaluados, que el centro del círculo debe estar en* $1 - j/2$ *y su radio debe ser* $1/2$. *Utilizando la fórmulas se confirma esto:*

$$\alpha_1 = r^2 - |z_{10}|^2 = \frac{1}{4} - \frac{5}{4} = -1$$
$$z_{20} = -\frac{{z_{10}}^*}{\alpha_1} = \frac{-(1 - j/2)}{-1} = 1 - j/2$$
$$R = \frac{r_1}{\alpha_1} = \frac{1}{2}$$

Los últimos pasos del mapeo lineal cambian el centro del círculo a $2j$ y el radio a 2, por lo que el resultado es $|w-2j|=2$. Por último, puesto que la región inicial excluye al origen, la imagen deberá excluir al infinito y la región resultante es el interior del círculo $|w-2j|\leq 2$.

1.5. Bosqueje la imagen de $R_1 \cap R_2$ en el plano w. **1 Pt**

La intersección de los dos círculos resultantes es la imagen de $R_1 \cap R_2$:



<u>Problema 2</u> Análisis de Fourier **12 Pts**

Sea $x(t)$ una función periódica de periodo T_p, con coeficientes de la Serie de Fourier c_k, es decir:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 kt}$$

con $\omega_0 = 2\pi/T_p$.
Se cumple además que

1. $x(t) \in \mathbb{R}$,
2. $x(t) = -x(t - T_p/2)$,
3. $c_k = 0$ para $k = 0$ y $k \geq 3$,
4. $\dfrac{1}{T_p}\int_{-T_p/2}^{T_p/2} |x(t)|^2\, dt = \frac{1}{2}$,
5. c_1 es real positivo.

2.1. Utilice la propiedad de desplazamiento para demostrar que $c_k = 0$ para todo k par. **3 Pts**

Se sabe que los coeficientes $\tilde{c}_k$ de $x(t - T_p/2)$ se relacionan con los coeficientes c_k de $x(t)$ a través de

$$\tilde{c}_k = c_k e^{-j\omega_0 k T_p/2} = c_k e^{-j\pi k} = c_k(-1)^k$$

y puesto que $x(t) = -x(t - T_p/2)$ *debe cumplirse entonces que*

$$\begin{aligned} c_k &= -\tilde{c}_k \\ c_k &= -c_k(-1)^k \\ (1 + (-1)^k)c_k &= 0 \end{aligned}$$

que puede ser cero para k *par solo si* $c_k = 0$.

2.2. Indique qué simetría deben mostrar los coeficientes c_k. Justifique su respuesta. 1 Pt

Puesto que $x(t)$ *es real, la magnitud de los coeficientes debe ser par y la fase impar, es decir* $c_k = c^*_{-k}$.

2.3. Encuentre la función de variable y valor **real** $x(t)$. 4 Pts

Puesto que solo c_1 *y* c_2 *podrían ser diferentes de cero, pero* $c_2 = 0$ *por la antisimetría de media onda, y* $c_{-1} = c_1^*$ *por ser la función real, entonces con la ecuación de síntesis se tiene:*

$$\begin{aligned} x(t) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 kt} \\ &= c_{-1}e^{-j\omega_0 t} + c_1 e^{j\omega_0 t} \\ &= |c_1|e^{-j(\omega_0 t + \angle c_1)} + |c_1|e^{j(\omega_0 t + \angle c_1)} \\ &= |c_1|e^{j(\omega_0 t + \angle c_1)^*} + |c_1|e^{j(\omega_0 t + \angle c_1)} \\ &= 2|c_1| \operatorname{Re}\left\{e^{j(\omega_0 t + \angle c_1)}\right\} \\ &= 2|c_1| \cos\left(\omega_0 t + \angle c_1\right) \end{aligned}$$

Considerando que

$$\begin{aligned} \frac{1}{T_p}\int_{t_0}^{t_0+T_p} |x(t)|^2\, dt &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 \\ \frac{1}{2} &= 2|c_1|^2 \\ |c_1|^2 &= \frac{1}{4} \\ |c_1| &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

y puesto que c_1 *es real positivo entonces* $c_1 = 1/2$ *y*

$$x(t) = \cos\left(\omega_0 t\right)$$

2.4. Se sabe que $x(t)\cos(2\pi f_c)$, con $f_c = 10\,\text{kHz}$, tiene una componente espectral en 20 kHz. Indique **dos** valores posibles para $f_0 = \dfrac{\omega_0}{2\pi}$. 4 Pts

Por el teorema de modulación, la multiplicación por el coseno desplaza el espectro hacia $\pm f_c$. Con esto f_0 puede ser 10 kHz en cuyo caso aparecen líneas espectrales en 0 Hz, ± 20 kHz. También es posible que $f_0 = 30$ kHz, y entonces aparecen líneas espectrales en ± 20 kHz y ± 40 kHz

Problema 3 Propiedades de la Transformada de Laplace **11 Pts**

La función $f(t)$ dada por

$$f(t) = \begin{cases} 1 & \text{para } -a \leq t \leq a \\ 0 & \text{para } |t| > a \end{cases}$$

3.1. Demuestre que la expresión algebraica de la transformada de Laplace de $f(t)$ está dada por

$$F(s) = \frac{e^{sa} - e^{-sa}}{s}$$

Indique la región de convergencia de $X(s)$. 2 Pts

De la definición se obtiene:

$$F(s) = \int_{-a}^{a} e^{-st}\,dt = \left.\frac{-e^{st}}{s}\right|_{-a}^{a}$$
$$= \frac{-e^{-sa} + e^{sa}}{s}$$

La ROC es todo el plano s puesto que $f(t)$ es una señal finita.

3.2. Exprese la función $g(t)$ (figura 3.1) en términos de combinaciones lineales de $f(t)$ y/o traslaciones y escalamientos en el tiempo. 4 Pts

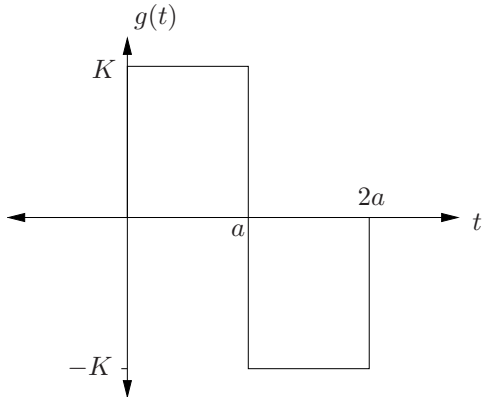


Figura 3.1: Función $g(t)$ a ser expresada en términos de $f(t)$.

El pulso $f(t)$ tiene un ancho $2a$ y para utilizarlo debe ser comprimido. Así, tómese $f_1(t) = f(2t)$, que puede ser desplazada a la derecha en $a/2$ y escalado en amplitud

por un factor K, es decir, $f_2(t) = Kf_1(t - a/2) = Kf(2t - a)$, con lo que se obtiene el pulso positivo de $g(t)$. Por otro lado, el pulso negativo se obtiene como $f_3(t) = -Kf_1(t - 3a/2) = -Kf(2t - 3a)$. Entonces

$$g(t) = f_2(t) + f_3(t)$$

$$\downarrow$$

$$G(s) = F_2(s) + F_3(s)$$

3.3. Utilice las propiedades de la transformada de Laplace y los resultados del punto anterior para encontrar $G(s)$ **5 Pts**

Para encontrar $F_2(s)$ se hace uso de las propiedades de escalado y desplazamiento en el tiempo:

$$\begin{aligned}
\mathscr{L}\{f_2(t)\} &= K\left[e^{-\frac{as}{2}}F_1(s)\right] \\
&= K\left[e^{-\frac{as}{2}}\frac{1}{2}F\left(\frac{s}{2}\right)\right] \\
&= K\left[e^{-\frac{as}{2}}\frac{1}{2}\frac{e^{\frac{as}{2}} - e^{-\frac{as}{2}}}{s/2}\right] \\
&= K\left[\frac{1 - e^{-as}}{s}\right]
\end{aligned}$$

y de modo similar para $F_3(s)$:

$$\begin{aligned}
\mathscr{L}\{f_3(t)\} &= -K\left[e^{-\frac{3as}{2}}F_1(s)\right] \\
&= -K\left[e^{-\frac{3as}{2}}\frac{1}{2}F\left(\frac{s}{2}\right)\right] \\
&= -K\left[e^{-\frac{3as}{2}}\frac{1}{2}\frac{e^{\frac{as}{2}} - e^{-\frac{as}{2}}}{s/2}\right] \\
&= -K\left[\frac{e^{-as} - e^{-2as}}{s}\right]
\end{aligned}$$

y puesto que $G(s) = F_2(s) + F_3(s)$ se cumple

$$G(s) = \frac{K}{s}[1 - 2e^{-as} + e^{-2as}] = \frac{K}{s}(1 - e^{-as})^2$$

<u>Problema 4</u> Sistemas LTI **8 Pts**

Considere el sistema LTI mostrado en la figura 4.1, para el cual se conoce la siguiente información:

$$X(s) = \frac{s+2}{s-2} \qquad \text{con } x(t) = 0 \text{ para } t > 0$$

y

$$y(t) = -\frac{2}{3}e^{2t}u(-t) + \frac{1}{3}e^{-t}u(t)$$

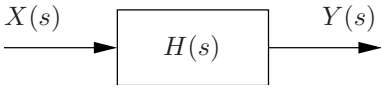


Figura 4.1: Sistema LTI

4.1. Determine $H(s)$ y su región de convergencia. 5 Pts

Se tiene con la transformada $\mathscr{L}\{y(t)\}$*:*

$$Y(s) = \frac{2}{3}\frac{1}{s-2} + \frac{1}{3}\frac{1}{s+1} = \frac{s}{(s-2)(s+1)}$$

y su ROC es $-1 < \mathrm{Re}\{s\} < 2$ *puesto que* $y(t)$ *es bilateral. Por otro lado se sabe que*

$$X(s) = \frac{s+2}{s-2}$$

y su ROC es $\mathrm{Re}\{s\} < 2$ *puesto que* $x(t)$ *es izquierda. Entonces*

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s}{(s+1)(s+2)}$$

La ROC de $Y(s)$ *es la intersección de las ROC de* $X(s)$ *y* $H(s)$*, por lo tanto es* $\mathrm{Re}\{s\} > -1$.

4.2. Determine $h(t)$. 3 Pts

$$H(s) = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s+1} = \frac{2}{s+2} - \frac{1}{s+1}$$

por lo que

$$h(t) = 2e^{-2t}u(t) - e^{-t}u(t)$$

<u>Problema 5</u> Series de Laurent y Transformada z **20 Pts**

Dada la expresión algebraica

$$X(z) = \frac{z^3}{\left(z^3 + \frac{1}{8}\right)\left(z - \frac{1}{8}\right)^3}$$

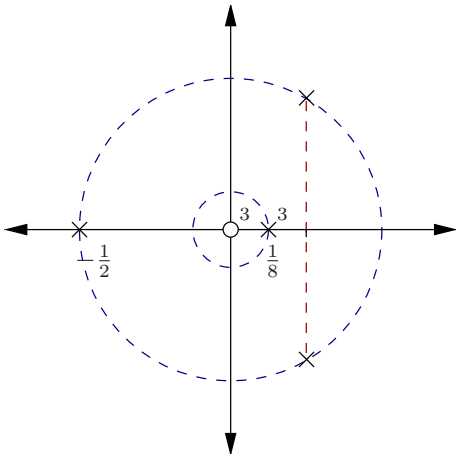
5.1. Indique la ubicación y orden de los polos y ceros de la función $X(z)$ anterior. 2 Pts

La función $X(z)$ se puede reescribir como

$$X(z) = \frac{z^3}{\left(z+\frac{1}{2}\right)\left(z-\frac{1}{2}e^{j\pi/3}\right)\left(z-\frac{1}{2}e^{-j\pi/3}\right)\left(z-\frac{1}{8}\right)^3}$$

de donde se obtiene que la función tiene un cero de orden 3 en el origen, tres polos simples espaciados regularmente sobre el círculo de radio $1/2$ *a* $\pm 60°$ *y* $180°$*, y un polo de orden 3 en* $z = 1/8$*.*

5.2. Grafique el diagrama de polos y ceros de $X(z)$. 2 Pts



5.3. Indique y justifique cuántas Series de Laurent centradas en cero existen para la expresión $X(z)$. 2 Pts

Existen tres series para las regiones de convergencia $|z| < 1/8$, $1/8 < |z| < 1/2$ *y* $1/2 < |z|$.

5.4. Encuentre el residuo de $X(z)$ en el punto $z = 1/2$. 1 Pt

El punto $z = 1/2$ *es regular, y por tanto el residuo es cero.*

5.5. Indique y justifique cuántas funciones **reales** $x(n)$ existen con expresión algebraica de su transformada z igual a $X(z)$. 2 Pts

Puesto que los polos y ceros son reales o aparecen en pares complejos conjugados, entonces $x(n)$ *es real, independientemente de la región de convergencia elegida. Puesto que hay tres posibles regiones de convergencia, existen tres posibles funciones reales.*

5.6. Un sistema con función de transferencia $H(z)$ tiene respuesta al impulso $h(n)$ de longitud finita dada por

$$h(n) = \left\{ \underset{\uparrow}{1}, -\frac{5}{8}, \frac{5}{16}, -\frac{1}{32} \right\}$$

Se sabe además que $H(1/8) = 0$, y que el sistema reacciona ante la entrada **causal** $x(n)$ con la salida $y(n)$. Grafique el diagrama de polos y ceros de $Y(z) = \mathscr{Z}\{y(n)\}$.

5 Pts

Se sabe que $Y(z) = H(z)X(z)$, y para $X(z)$ ya los polos y ceros son conocidos. Basta con encontrar entonces los polos y ceros de $H(z)$, que es igual a:

$$H(z) = 1 - \frac{5}{8}z^{-1} + \frac{5}{16}z^{-2} - \frac{1}{32}z^{-3}$$

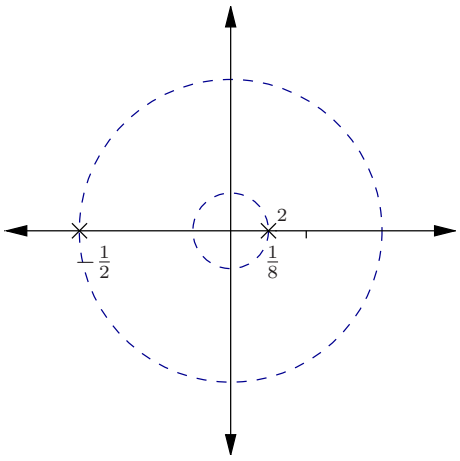
Por división polinomial se tiene que:

$$\begin{array}{rrrr|l}
 & -\frac{1}{32}z^{-3} & +\frac{5}{16}z^{-2} & -\frac{5}{8}z^{-1} \quad +1 & -\frac{1}{8}z^{-1}+1 \\
\cline{5-5}
-(& -\frac{1}{32}z^{-3} & +\frac{4}{16}z^{-2}) & & \frac{1}{4}z^{-2}-\frac{1}{2}z^{-1}+1 \\
\cline{1-4}
 & & \frac{1}{16}z^{-2} & -\frac{5}{8}z^{-1} \quad +1 & \\
 & -(& \frac{1}{16}z^{-2} & -\frac{4}{8}z^{-1}) & \\
\cline{1-4}
 & & & -\frac{1}{8}z^{-1} \quad +1 & \\
 & & -(& -\frac{1}{8}z^{-1} \quad +1) & \\
\cline{1-4}
 & & & — \quad — &
\end{array}$$

Es decir, se cumple:

$$\begin{aligned}
1 - \frac{5}{8}z^{-1} + \frac{5}{16}z^{-2} - \frac{1}{32}z^{-3} &= \left(\frac{1}{4}z^{-2} - \frac{1}{2}z^{-1} + 1\right)\left(1 - \frac{1}{8}z^{-1}\right) \\
&= z^{-2}\left(z^2 - \frac{1}{2}z + \frac{1}{4}\right)\left(1 - \frac{1}{8}z^{-1}\right) \\
&= z^{-3}\left(z - \frac{1+j\sqrt{3}}{4}\right)\left(z - \frac{1-j\sqrt{3}}{4}\right)\left(z - \frac{1}{8}\right)
\end{aligned}$$

que indica claramente la presencia de un polo de orden 3 en cero, y tres ceros simples en $z = \frac{1\pm j\sqrt{3}}{4} = \frac{1}{2}e^{\pm j\pi/3}$ y $z = 1/8$, los cuales coinciden con algunos de los polos de $H(z)$.



5.7. Encuentre una expresión cerrada para $y(n)$. 4 Pts

Del ejercicio anterior se tiene que

$$\begin{aligned} Y(z) &= \frac{1}{\left(z+\frac{1}{2}\right)\left(z-\frac{1}{8}\right)^2} \\ &= \frac{A}{\left(z+\frac{1}{2}\right)} + \frac{B}{\left(z-\frac{1}{8}\right)} + \frac{C}{\left(z-\frac{1}{8}\right)^2} \end{aligned}$$

con

$$\begin{aligned} A &= \lim_{z\to-\frac{1}{2}} \frac{1}{\left(z-\frac{1}{8}\right)^2} = \frac{64}{25} \\ C &= \lim_{z\to-\frac{1}{8}} \frac{1}{\left(z-\frac{1}{2}\right)} = \frac{8}{5} \\ B &= \lim_{z\to-\frac{1}{8}} \frac{d}{dz}\left(\frac{1}{\left(z-\frac{1}{2}\right)}\right) \\ &= \lim_{z\to-\frac{1}{8}} -\frac{1}{\left(z-\frac{1}{2}\right)^2} = -\frac{64}{25} \end{aligned}$$

y utilizando la notación convencional

$$Y(z) = Az^{-1}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{2}z^{-1}\right)} + Bz^{-1}\frac{1}{\left(1-\frac{1}{8}z^{-1}\right)} + C8z^{-1}\frac{\frac{1}{8}z^{-1}}{\left(1-\frac{1}{8}z^{-1}\right)^2}$$

y puesto que la entrada es causal y $h(n)$ también lo es, entonces la salida debe ser causal y se tiene finalmente

$$y(n) = \left[\frac{64}{25}\left(-\frac{1}{2}\right)^{(n-1)} - \frac{64}{25}\left(\frac{1}{8}\right)^{(n-1)} + \frac{64}{5}(n-1)\left(\frac{1}{8}\right)^{(n-1)}\right]u(n-1)$$

5.8. Encuentre la ecuación de diferencias correspondiente al sistema $H(z)$. 2 Pts

Con

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = 1 - \frac{5}{8}z^{-1} + \frac{5}{16}z^{-2} - \frac{1}{32}z^{-3}$$

se obtiene fácilmente

$$Y(z) = X(z) - \frac{5}{8}X(z)z^{-1} + \frac{5}{16}X(z)z^{-2} - \frac{1}{32}X(z)z^{-3}$$

por lo que

$$y(n) = x(n) - \frac{5}{8}x(n-1) + \frac{5}{16}x(n-2) - \frac{1}{32}x(n-3)$$